Battle of Trafalgar

Schiffe versenken im Stil einer Seeschlacht um 1800

Gruppe	Gruppe 7
Mitglieder	Omar Abushammala Zeynab Hosseini Thomas Konecny
Lehrveranstaltung	Strukturiertes Programmieren
Werkzeug	Claude
Sprache	Python 3 mit tkinter
Sounds	Die 31 Sounds wurden von Claude mit Python-Code selbst erzeugt (synthetisch aus Schwingungen, Rauschen und Filtern, als WAV-Dateien).

Inhaltsverzeichnis

Anforderungen 3
- Anforderungen (Überblick) 3
- Funktionale Anforderungen 3
- Nichtfunktionale Anforderungen 4

1. Prompts 5
2. Von Claude ergänzt bzw. in der Vorgabe nicht festgelegt 10
   - 2.1 Zusätzliche Funktionen 10
   - 2.2 Festlegungen, die im Prompt fehlten 12
3. Besprochene Veränderungen und Erweiterungsprompts 14
4. Vorgenommene Änderungen 16
5. Versionen des Spiels 18
   - Version 1: Grundspiel 18
   - Version 2: Große Überarbeitung 18
   - Version 3: Erklärung der Nationen 18
   - Version 4: Cargo hold mit einem Feld 18
   - Version 5: Lesbarkeit „Nation“ 18
   - Version 6: Flottenanzeige 18
   - Version 7: Geheimer Preis des Computers 18
   - Version 8: Einführungsseite 18
   - Version 9: Kampftöne 19
   - Version 10: Alle Töne, Münzwurf, Zurück-Button 19
6. Funktionen je Version 20
7. Verwendete Algorithmen 22

Anforderungen

Anforderungen (Überblick)

„Battle of Trafalgar“ ist ein Schiffe-versenken-Spiel im Stil einer Seeschlacht um 1800, in dem immer ein Mensch gegen den Computer spielt. Das Spiel hat einen Start- und einen Einstellungsbildschirm, eine Platzierungs- und eine Kampfphase, eine Schatztruhe mit Preisen und einen Endbildschirm mit Punktestand.

Funktionale Anforderungen

Startbildschirm

F1: Das Spiel zeigt zuerst ein Bild einer Seeschlacht.

F2: In der Mitte steht ein Button „Join the Fleet“.

F3: Ein Klick auf den Button führt zu einer zweiten Seite mit dem Bild vom Inneren eines Kriegsschiffes.

Einstellungsseite

F4: Der Spieler gibt seinen Namen ein. Der Name wird gespeichert.

F5: Der Spieler wählt einen von drei aufsteigenden Schwierigkeitsgraden: „New Entrant“ (leicht), „Lieutenant-Commander“ (mittel), „Admiral“ (schwer).

F6: Der Spieler wählt eine von drei Nationen (Spanier, Franzosen, Engländer) über ein kleines Flaggensymbol.

F7: Nach Eingabe von Name, Schwierigkeitsgrad und Nation startet das Spiel mit dem Button „Setting Sails“.

Spielaufbau

F8: Es spielt immer ein Mensch gegen den Computer.

F9: Jede Partei hat 11 Schiffe: 1 Schatzschiff (1 Kästchen), 4 Postschiffe (je 2), 3 Fregatten (je 3), 2 Kanonenschiffe (je 4), 1 Flottenflaggschiff (5).

F10: Der Mensch platziert seine Schiffe selbst auf dem Spielfeld.

F11: Der Computer verteilt seine Schiffe zufällig.

F12: Es wird abwechselnd gespielt. Wer beginnt, bestimmt der Zufall.

Spielablauf

F13: Die Partei am Zug sieht das Spielfeld des Gegners ohne dessen Schiffe.

F14: Sie markiert ein Feld mit der rechten Maustaste.

F15: Liegt dort ein Schiff, wird das Feld rot. Liegt dort keines, wird es blau. Beim Schatzschiff wird es golden.

Punkte und Sieg

F16: Für jedes getroffene Feld eines Schiffes gibt es einen Punkt, für alle anderen Felder keinen.

F17: Die Punkte werden gespeichert und am Ende zusammengerechnet.

F18: Wer alle gegnerischen Schiffe außer dem Schatzschiff getroffen hat, gewinnt.

Schatztruhe

F19: Wird das Schatzschiff getroffen, erscheint eine kleine Truhe mit einem Preis.

F20: Der Preis wird zufällig aus drei möglichen bestimmt: (1) ein zusätzliches Schiff mit 1 Kästchen, das sofort gesetzt werden kann, (2) ein weiterer Schuss, (3) 4 Kästchen des Gegners werden sichtbar gemacht (Schiff ja oder nein).

Spielende

F21: Der menschliche Spieler sieht „Victory“ oder „Defeat“ und seinen Punktestand.

F22: Danach kehrt er zum Startbildschirm zurück.

Nichtfunktionale Anforderungen

Sie beschreiben, wie das Programm sein soll.

N1 Gestaltung: Die Spielseite ist wie eine Seeschlacht um 1800 gestaltet.

N2 Bedienung: Das Schießen erfolgt über die rechte Maustaste, die übrige Steuerung über Buttons und Auswahl mit der Maus.

N3 Schwierigkeitsgrade: Sie steigen spürbar an, von leicht bis schwer.

N4 Dauerhaftigkeit: Name und Punkte bleiben nach dem Beenden gespeichert.

1. Prompts

Die Eingaben des Nutzers im Wortlaut (Rechtschreibung korrigiert, Wortlaut unverändert). Der erste Prompt wurde in mehrere Prompts aufgeteilt.

1. Erstelle ein Spiel mit dem Titel „Battle of Trafalgar“.
Das Spiel funktioniert auf dem Prinzip von „Schiffe versenken“.

2. Es soll zuerst ein Bild von einer Seeschlacht zu sehen sein, in dem in der Mitte ein Button mit der Aufschrift „Join the Fleet“ zu sehen ist. Drückt man auf den Button, kommt man zu einer weiteren Seite, die ein Bild vom Inneren eines Kriegsschiffes zeigt.

3. Auf der Seite soll man seinen Namen eingeben und sich zwischen drei Schwierigkeitsgraden entscheiden können. Die Schwierigkeitsgrade sollen aufsteigend sein, mit „New Entrant“ für den leichtesten Schwierigkeitsgrad, „Lieutenant-Commander“ für den mittleren Schwierigkeitsgrad und „Admiral“ für den schwersten Schwierigkeitsgrad sein. Des Weiteren soll man seinen Namen eingeben können, welcher gespeichert wird. Des Weiteren soll man sich für eine von drei Nationen entscheiden können, entweder die Spanier, die Franzosen oder die Engländer. Die Auswahl der Nationen erfolgt über ein kleines Flaggensymbol. Hat man Name, Schwierigkeitsgrad und Nation eingegeben, soll man auf einen Button drücken mit „Setting Sails“, und das Spiel beginnt.

4. Es spielt immer ein Mensch gegen den Computer.
Jede Partei hat 11 Schiffe mit jeweils:
1 Schatzschiff mit 1 Kästchen
4 Postschiffe mit jeweils 2 Kästchen
3 Fregatten mit jeweils 3 Kästchen
2 Kanonenschiffe mit jeweils 4 Kästchen
1 Flottenflaggschiff mit 5 Kästchen

5. Der menschliche Spieler soll seine Schiffe zuerst nach eigenem Wunsch auf dem Spielfeld platzieren können. Beim Computer soll das eine zufällige Verteilung sein.
Es wird abwechselnd gespielt, und wer beginnt, wird durch Zufall bestimmt.

6. Die Spielpartei, die dran ist, sieht das Spielfeld des Gegners ohne die eingetragenen Schiffe, sucht sich dann ein Feld aus und markiert es per rechter Maustaste. Befindet sich dort ein Schiff, wird ein rotes Feld daraus, befindet sich dort kein Schiff, wird das Feld blau. Einzige Ausnahme ist, wenn das Schatzschiff getroffen wird, dann wird ein goldenes Feld daraus.

7. Hat eine Partei alle Schiffe der gegnerischen Partei außer dem Schatzschiff getroffen, so hat sie gewonnen. Es gibt Punkte, welche gespeichert werden und am Ende zusammengerechnet werden.
Für jedes getroffene Feld eines Schiffes gibt es einen Punkt, für alle anderen gibt es keine Punkte.

8. Wenn das Schatzschiff getroffen wird, erscheint eine kleine Truhe, aus der ein Preis erscheint.
In der Truhe befinden sich drei mögliche Preise: 1. ein weiteres Schiff mit 1 Kästchen, welches gleich gesetzt werden kann, 2. ein weiterer Schuss, 3. die Möglichkeit, 4 Kästchen beim Gegner sichtbar zu machen, ob sich dort ein Schiff befindet. Welcher der Preise ausgewählt wird, soll ein Zufallsmodus bestimmen.

9. Die Seite, auf der gespielt wird, soll wie eine Seeschlacht um 1800 gestaltet sein.

10. Wenn eine Seite gewonnen hat, soll dem menschlichen Spieler entweder „Victory“ oder „Defeat“ und sein Punktestand angegeben werden, und er soll zum Startbildschirm zurückgeführt werden.

11. Ich hätte die Schiffe gerne anders verteilt, je nachdem, welche Nation ich spiele. Die Spanier sollen keine Postschiffe, aber mehr große Schiffe haben. Die Engländer kein Flottenflaggschiff, dafür mehr von den kleineren Schiffen, und die Franzosen bleiben unverändert. Wie wäre dann die Aufteilung?

12. Ich hätte gerne, dass jede Nation 3 unterschiedliche Sachen in der Schatzkiste hat. Hättest du Vorschläge?

13. Kann man es auch so einrichten, dass man Mensch gegen Mensch spielt?

14. Wenn ein Schiff vollständig getroffen wurde, muss das angezeigt werden, indem die X zu kleinen Totenköpfen werden und auf dem Bildschirm gekennzeichnet sein.
Wenn der Computer die Franzosen spielt, dann soll sein Name Pierre Charles de Villeneuve, bei den Spaniern Federico Carlos Gravina y Nápoli, Engländer Horatio Nelson, 1. Viscount Nelson sein.

15. Ich hätte die Schiffe gerne anders verteilt, je nachdem, welche Nation ich spiele. Die Spanier sollen keine Postschiffe, aber mehr große Schiffe haben. Die Engländer kein Flottenflaggschiff, dafür mehr von den kleineren Schiffen, und die Franzosen bleiben unverändert.
Die von Claude vorgeschlagenen Verbesserungen bei dem Schatzschiff.

16. Ich hätte gerne, dass man die Preise aus den Schatzkisten nicht sofort verwendet werden müssen, sondern auf der Seite angezeigt werden und ab der nächsten Runde ausgewählt werden können.

17. Eine kurze Erklärung unter die Nationen einfügen, wo die Unterschiede sind.
Sprache: Deutsch.

18. Cargo Hold zeigt mir was an?

19. Warum kann ich mehrere Preise haben?

20. Wenn ich mehrmals unter demselben Namen spiele, passiert was?

21. Verbesserung bei der Lesbarkeit des Wortes „Nation“

22. Eine Anzeige, wie viele Schiffe der Gegner hat und wie viele man schon versenkt hat

23. Schwerer Fehler: Mir wird angezeigt, wenn ich gegen den Computer spiele, was er aus der Schatzkiste bekommt

24. Wo ist der Unterschied zwischen Admiral und Lieutenant-Commander

25. Ist es möglich, das Spiel im Browser zu spielen?

26. Wir brauchen eine weitere Seite: Nach der ersten Seite muss eine Einführungsseite kommen. Auf dieser Seite müssen die beiden Nationen und die Schwierigkeitsgrade erklärt werden und des Weiteren eine Spielanleitung

27. Punkt 1 muss angepasst werden. Jede Nation hat zwar gleich viele Felder, aber unterschiedliche Anzahl und Größe von Schiffen

28. Kann man dem Spiel Sounds zufügen? Also zum Beispiel das Geräusch eines Kanonenschusses oder eines Treffers?

29. Kannst du ein Beispiel erstellen, damit ich höre, wie ein Schuss klingen würde?

30. Ich bräuchte noch ein besonderes Treffergeräusch, wenn das Schatzschiff getroffen wird

31. Und ein weiteres Geräusch, wenn ein ganzen Schiff versenkt wurde

32. Ich würde gerne alle bisherigen Geräusche einzeln besprechen.
Anfangen mit dem Kanonenschuss

33. Das Geräusch, wenn Wasser getroffen wird

34. Die Bubbles langsamer abspielen

35. Kanonenschuss mit Treffer eines Schiffes

36. Beispiel Schuss und Treffer passt. Merken

37. Das versenkte Schiff bitte abspielen

38. Schatzschiff

39. Damit haben wir alle Geräusche für das Kampfgeschehen?

40. Die bisher besprochenen Töne einbauen

41. Kannst du Sprache ausgeben? Z. B. Vive la France

42. Eine Fanfare, wenn man gewonnen hat

43. Etwas für Defeat erstellen?

44. Ein Geräusch wie eine knarrende Tür, wenn man die Captain's Quarters betritt? Erkennt man nicht.
Hast du Vorschläge für ein passendes Geräusch

45. 3 Optionen für die Glocke

46. Ein Geräusch für Setting Sails?

47. Beim Bildschirm „Schiffe anordnen" einen Button einfügen, der einen zurück zu den Captain's Quarters bringt. Merken

48. Gibt es eine Möglichkeit, die Nationenauswahl je nach Auswahl zu untermalen?

49. Vorschläge, wo noch Sound kommen könnte

50. Beispiele für Startbildschirm und Einführung

51. Beispiele für Einstellungsseite

52. Beispiele für Schiffe anordnen

53. Ich brauche eine kleine Animation, die den Münzwurf anzeigt, und dazu einen Soundeffekt

54. Einen Soundeffekt für das Auftauchen der Truhe.

55. Sound für das Überlegen des Computers

56. Sound für den Übergabebildschirm im Hotseat

57. Hinter dem Captain soll der Spielername stehen

58. Änderung beim Sound vom New Entrant: Kann der Soundtrack länger gemacht werden, damit er die gleiche Länge hat wie die anderen Modi

59. Gibt es irgendwo eine genaue Erklärung, was die Inhalte der Schatzkisten bringen? Kann man das bei der Spielanleitung irgendwo einfügen?

60. Das Briefing besser im Feld verteilen. Es ist sehr stark an den oberen Rang gepresst

61. Noch nicht in das Spiel einfügen. Nur ein Design anzeigen. Die obere Schrift weiter nach unten und die Erklärungen unter den Nationen etwas enger

62. Ich brauche für die Schwierigkeitsstufe New Entrant einen Algorithmus, mit dem der Computer zufällig auf ein Spielfeld feuert

63. Für den Lieutenant-Commander brauche ich einen Algorithmus, der schon taktischer feuert, zum Beispiel diagonal, welcher aber, sobald er ein Schiff trifft, versucht, das Schiff zu versenken

64. Admiral: Für den Admiral brauche ich einen anspruchsvollen Algorithmus, der bewusst nach Schiffen sucht und gezielt versucht, Treffer zu erzielen und die Schiffe zu versenken. Er soll nicht willkürlich Schüsse abgeben, sondern mit Strategie und Wahrscheinlichkeit vorgehen

2. Von Claude ergänzt bzw. in der Vorgabe nicht festgelegt

Dieser Teil nennt alles, was in deinem Ausgangsprompt nicht stand und von Claude ergänzt oder entschieden wurde. Soweit nichts anderes steht, ist es seit der ersten oder zweiten Version dabei.

2.1 Zusätzliche Funktionen

1. Hall of Fame: Die drei besten Spieler nach Gesamtpunkten werden unten links auf dem Startbildschirm angezeigt.

2. Platzierung der Schiffe: Drehen mit dem Button „Rotate“, mit der rechten Maustaste oder der Taste R; Button „Random“ (Flotte zufällig setzen) und „Reset“ (alles zurücknehmen); bereits gesetzte Schiffe lassen sich durch Anklicken verschieben; eine Vorschau zeigt beim Überfahren, ob das Schiff passt; die Schiffsliste zeigt, welche Schiffe noch fehlen.

3. Button „Retreat“ im Kampf, um das Spiel abzubrechen und zum Startbildschirm zurückzukehren (ohne Punkte zu speichern).

4. Koordinaten A bis J und 1 bis 10 an den Spielfeldern und im Protokoll („You fired at C3“).

5. Mitteltafel mit Punkten, Anzeige, wer am Zug ist, und einer Legende der Farben und Symbole.

6. Protokollfenster unten mit den letzten drei Meldungen (Münzwurf, Treffer, Fehlschuss, versenkt).

7. Animationen: Explosionsring bei einem Treffer, Truhe, die aus dem Wasser aufsteigt und sich öffnet; kurze Denkpause des Computers vor seinem Schuss.

8. Rechte Maustaste auch auf dem Mac: Control-Klick und die mittlere Maustaste werden ebenfalls als „Schießen“ erkannt.

9. Speichern der letzten Eingaben: Name, Nation, Schwierigkeit und Spielmodus werden beim nächsten Start wieder vorgewählt.

10. Namensprüfung: leerer Name nicht erlaubt, höchstens 20 Zeichen, im Hotseat müssen die Namen verschieden sein.

11. Kurze Beschreibung jedes Schwierigkeitsgrades auf der Einstellungsseite.

12. Gestaltung: Untertitel „Cape Trafalgar, 21 October 1805“, Kajüte mit Laternen, Bullaugen und Kanonen, Holzplanken und Pergament-Optik; alle Bilder werden im Programm gezeichnet. Eigene Bilder können optional als assets/start.png und assets/interior.png eingefügt werden.

13. Am Spielende wird die gegnerische Flotte aufgedeckt.

14. Gespeichert werden zusätzlich Spiele, Siege und die letzten 100 Partien mit Datum und Schwierigkeit. Ist die Speicherdatei fehlerhaft oder fehlt sie, startet das Spiel mit Standardwerten.

15. Fester Fensterrahmen mit 1100 x 700 Pixeln, ein einziges Programm in einer Datei (battle_of_trafalgar.py).

16. Schaltfläche „Sound: On/Off“ zum Ein- und Ausschalten aller Töne. Die Einstellung wird gespeichert und steht auf allen Bildschirmen zur Verfügung (ab V9 im Kampf, ab V10 überall).

17. Hall of Fame, Flottenanzeige „Fleets“ (schwimmend / versenkt) und Cargo hold im Kampfbildschirm; der Cargo hold zeigt beim Gegner nur „1 prize“ oder „none“, nie den Preis selbst.

18. Neun Preise mit eigener Wirkung (je Nation drei), die Claude vorgeschlagen und der Nutzer bestätigt hat: Breitseite, Signalflaggen, Verstärkung, Mörserfeuer, Brander, Veteranen-Kanoniere, Dublonen, Reparaturtrupp, Schatzkarte.

19. Der Computer setzt gelagerte Preise selbstständig ein; seine Preise bleiben geheim, bis sie wirken.

20. Übergabebildschirm im Hotseat-Modus, damit der andere Spieler die Felder nicht sieht, und ein Gong dazu.

21. Hotseat-Modus: Der zweite Spieler platziert seine Schiffe auf einem eigenen Bildschirm, die Sicht wechselt bei jedem Zug.

22. Hover-Effekte: Buttons werden beim Überfahren heller, der Mauszeiger wird zur Hand; beim Platzieren zeigt eine Vorschau, ob ein Schiff passt.

23. Flaggen der drei Nationen, Totenkopf-Symbole sowie Symbole für alle Preise werden im Programm gezeichnet.

24. Töne: 31 Klänge (Kanonenschuss, Treffer, Fehlschuss, Schatzschiff, versenkt, Sieg- und Niederlagenfanfare, Glocke, Segel, Nationenstücke, Schwierigkeitsgrade, Schiffe anordnen, Truhe, Computer überlegt, Übergabe) und ein Hintergrundton auf dem Startbildschirm.

25. Einführungsseite „Briefing for the Fleet“ mit Nationen, Schwierigkeitsgraden und Spielanleitung, dazu eine zweite Seite „The Treasure Chest“ mit der Erklärung aller neun Preise.

26. Münzwurf als Animation (Anker = Heads, Kreuz = Tails) mit Ergebnistext und Spielername hinter „Captain“.

2.2 Festlegungen, die im Prompt fehlten

1. Spielfeldgröße: 10 x 10 Felder (im Prompt war sie nicht genannt).

2. Schiffe dürfen sich berühren, dürfen aber nicht überlappen.

3. Es wird streng abwechselnd geschossen: ein Schuss pro Zug, auch nach einem Treffer. (Früher gab der Preis „weiterer Schuss“ einen Extraschuss, jetzt nur noch der Preis „Veteran Gunners“.)

4. Ein Treffer auf das Schatzschiff zählt einen Punkt, öffnet die Truhe und versenkt das Schatzschiff sofort, weil es nur ein Kästchen hat. Es zählt aber nicht für die Siegbedingung.

5. Punkte werden auch bei einer Niederlage gespeichert. Bei „Retreat“ wird nichts gespeichert.

6. Die Schwierigkeitsgrade ändern nur die Strategie des Computers, nicht die Zahl der Schiffe.

7. Die Nation des Computers wird zufällig gewählt, aber nie dieselbe wie die des Menschen.

8. Die Wertung läuft über den eingegebenen Namen (Groß- und Kleinschreibung zählt).

9. Der Computer erhält dieselben Schatztruhen und Preise wie der Mensch und setzt sie selbstständig ein; sein Preis bleibt geheim.

10. Technik: Python 3 mit tkinter (keine zusätzlichen Programme nötig), Pillow nur optional für eigene Bilder.

11. Genaue Flottenzusammensetzung je Nation: Frankreich 11 Schiffe (1 Flaggschiff, 2 Kanonenschiffe, 3 Fregatten, 4 Postschiffe, Schatzschiff), Spanien 9 Schiffe (2 Flaggschiffe, 2 Kanonenschiffe, 4 Fregatten, Schatzschiff), England 12 Schiffe (2 Kanonenschiffe, 4 Fregatten, 5 Postschiffe, Schatzschiff). Der Nutzer legte nur fest, was fehlt und was mehr sein soll; die Zahlen wurden so gewählt, dass jede Flotte 31 Kästchen hat.

12. Wirkung der neun Preise: Breitseite 3 Felder in einer Reihe, Mörserfeuer 2x2 Felder, Signalflaggen decken 4 Felder auf, Verstärkung ist ein neues 1-Kästchen-Schiff, Brander lässt den Gegner eine Runde aussetzen, Veteranen-Kanoniere geben einen Extraschuss, Dublonen +5 Punkte, Reparaturtrupp repariert 1 Treffer, Schatzkarte markiert 1 gegnerisches Schiff.

13. Preise können erst ab der nächsten Runde eingesetzt werden und werden im Cargo hold gelagert (nur ein Feld, weil es nur ein Schatzschiff gibt).

14. Algorithmen der drei Schwierigkeitsgrade: New Entrant schießt zufällig, Lieutenant-Commander nutzt ein Schachbrettmuster und verfolgt Treffer, Admiral rechnet mit einem Wahrscheinlichkeitsfeld. Der Nutzer legte nur die Namen und „leicht, mittel, schwer“ fest.

15. Namen der Computergegner (Admirale) sind nur bei der Nationenwahl festgelegt, nicht im Ausgangsprompt.

16. Hotseat-Modus: Die Namen beider Spieler müssen verschieden sein; die Punkte beider Spieler werden gespeichert.

17. Tonverhalten: Der Kanonenschuss läuft sofort, das Ergebnis (Treffer, Wasser, versenkt) folgt nach 1,1 Sekunden. Ein neuer Ton einer Gruppe (z. B. Nationenstück) beendet den vorherigen derselben Gruppe. Unter Windows kann nur ein Ton gleichzeitig laufen.

18. Münzwurf: Die Animation dauert etwa 2,2 Sekunden, das Ergebnis wird zuerst zufällig bestimmt, die Bewegung wird danach passend berechnet.

19. Sprache: Die Oberfläche ist englisch, die Erklärungen unter den Nationen und die Einführungsseite sind auf Deutsch, weil der Nutzer das so verlangt hat.

20. Die Bilder (Seeschlacht, Schiffsinneres, Schiffe) werden gezeichnet und nicht aus Dateien geladen, weil keine Bilddateien vorgegeben waren.

3. Besprochene Veränderungen und Erweiterungsprompts

1. Schiffsverteilung je Nation: Spanier keine Postschiffe, dafür mehr große Schiffe; Engländer kein Flottenflaggschiff, dafür mehr kleine Schiffe; Franzosen unverändert.

2. Jede Nation soll drei unterschiedliche Preise in der Schatzkiste haben (Vorschläge von Claude, vom Nutzer bestätigt).

3. Mensch gegen Mensch, umgesetzt als Hotseat (zwei Spieler an einem Computer).

4. Vollständig getroffene Schiffe müssen angezeigt werden: aus den X werden kleine Totenköpfe, außerdem eine Kennzeichnung auf dem Bildschirm.

5. Namen des Computergegners nach Nation: Franzosen „Pierre Charles de Villeneuve“, Spanier „Federico Carlos Gravina y Nápoli“, Engländer „Horatio Nelson, 1. Viscount Nelson“.

6. Preise aus der Schatzkiste müssen nicht sofort verwendet werden. Sie werden auf der Seite angezeigt und können ab der nächsten Runde gewählt werden.

7. Kurze Erklärung der Unterschiede der Nationen unter den Flaggen (auf Deutsch).

8. Frage zum „Cargo hold“, was er anzeigt. Danach Hinweis, dass es nur eine Schatzkiste gibt: der Cargo hold braucht nur ein Feld.

9. Frage zur „Enemy“-Anzeige im Cargo hold.

10. Fragen zur Hall of Fame und zur Speicherung unter gleichem Namen (nur identische Namen werden zusammengezählt).

11. Bessere Lesbarkeit des Wortes „Nation“ auf der Einstellungsseite.

12. Anzeige, wie viele Schiffe der Gegner hat und wie viele man schon versenkt hat.

13. Schwerer Fehler: Der Preis, den der Computer aus der Schatzkiste erhält, wurde angezeigt und muss geheim bleiben.

14. Frage nach der Anzahl der bisherigen Versionen und Wunsch nach diesem Protokoll (Pages-kompatibel).

15. Erweiterung des Protokolls um Funktionen je Version und Algorithmen; zusätzlich eine Auflistung dessen, was Claude ergänzt hat bzw. nicht festgelegt war.

16. Fragen zum Unterschied der Schwierigkeitsgrade, zur Bedeutung von „V1“ und zur Möglichkeit, das Spiel im Browser zu spielen.

17. Neue Einführungsseite nach dem Startbild: Erklärung der drei Nationen, der Schwierigkeitsgrade und eine Spielanleitung.

18. Korrektur der Einführungsseite: Jede Nation hat zwar gleich viele Felder (31), aber unterschiedlich viele und unterschiedlich große Schiffe.

19. Töne: Frage, ob Geräusche möglich sind; Hörproben für Kanonenschuss, Wasser (Fehlschuss), Treffer, Treffer auf das Schatzschiff und versenktes Schiff, einzeln besprochen und freigegeben (Nr. 1 bis 6). Gemerkte Wünsche: Fanfare bei Sieg, Musik bei Niederlage.

20. Weitere Hörproben nach Wunsch des Nutzers: Glocke mit Meeresrauschen für die Captain's Quarters (eine knarrende Tür war nicht erkennbar), Segel setzen bei „Setting Sails", Stücke für England, Frankreich und Spanien, Holzklick, Retreat-Horn, Startbildschirm mit fernen Kanonen, Trommel bei „Join the Fleet", Papier auf der Einführungsseite, drei Schwierigkeitsgrade (Admiral mit Pauken und Hörnern), Federkratzen im Namensfeld, sechs Töne für „Schiffe anordnen".

21. Kampf: Animation für den Münzwurf (mit dem Namen des Spielers hinter „Captain"), Ton für die auftauchende Truhe, Uhr-Ticken wenn der Computer überlegt, Gong für den Übergabebildschirm im Hotseat.

22. Auf dem Bildschirm „Schiffe anordnen" ein Button, der zurück zu den Captain's Quarters führt.

23. Alle freigegebenen Töne, die Münzwurf-Animation und den Zurück-Button ins Spiel einbauen.

4. Vorgenommene Änderungen

1. Flotten je Nation (jeweils 31 Kästchen): Frankreich: 11 Schiffe (1 Flaggschiff, 2 Kanonenschiffe, 3 Fregatten, 4 Postschiffe, Schatzschiff); Spanien: 9 Schiffe (2 Flaggschiffe, 2 Kanonenschiffe, 4 Fregatten, Schatzschiff); England: 12 Schiffe (2 Kanonenschiffe, 4 Fregatten, 5 Postschiffe, Schatzschiff). Der Admiral-Computer berücksichtigt die jeweilige Flotte.

2. Neue Preise: England Breitseite (3 Felder in einer Reihe), Signalflaggen (4 Felder aufdecken), Verstärkung (neues 1-Kästchen-Schiff); Frankreich Mörserfeuer (2x2 Felder), Brander (Gegner setzt eine Runde aus), Veteranen-Kanoniere (Extraschuss); Spanien Dublonen (+5 Punkte), Reparaturtrupp (1 Treffer reparieren), Schatzkarte (1 gegnerisches Schiff markieren).

3. Hotseat-Modus mit Auswahl „Computer“ oder „Second Player“, Übergabebildschirm zwischen den Zügen, Prüfung auf verschiedene Namen, Speichern der Punkte beider Spieler.

4. Totenköpfe auf versenkten Schiffen, dunkler Rahmen um das Schiff und Schriftzug „SUNK!“ mit Schiffstyp, außerdem Meldung im Protokoll.

5. Admiralsnamen des Computers nach Nation.

6. Frachtraum („Cargo hold“): Preise werden gelagert und sind erst ab der nächsten Runde einsetzbar. Breitseite und Mörser geben keinen Extraschuss, sondern verändern den nächsten normalen Schuss. Der Computer setzt seine Preise selbstständig ein.

7. Erklärung der Nationen (Flotte und Schatzkiste) in deutscher Sprache unter den Flaggen.

8. Cargo hold auf ein einziges Feld umgebaut (Name und Wirkung des Preises, „usable from your next turn“ bis zur Freigabe). „Enemy“ zeigt nur „1 prize“ oder „none“, nie den Preis selbst.

9. Erklärung der Hall of Fame: Top 3 nach Gesamtpunkten, Speicherung in der Datei trafalgar_save.json, Wertung über den Namen (Groß- und Kleinschreibung zählt, Angebot der Zusammenführung).

10. Layout: Beschriftung „Cargo hold“, Text im Mittelfeld und das Wort „Nation“ korrigiert, damit nichts verdeckt wird.

11. Anzeige „Fleets“ in der Mitteltafel mit den Spalten „afloat“ (schwimmend) und „sunk“ (versenkt) für beide Seiten; das Schatzschiff zählt nicht mit.

12. Geheimhaltung: Findet der Computer die Truhe, zeigt das Spiel nur „The enemy found the treasure!“ mit einem Fragezeichen. Der Preis erscheint erst, wenn der Gegner ihn einsetzt.

13. Tests: Logik- und GUI-Tests mit vollständigen Spielen in beiden Modi, allen Nationen und allen neun Preisen laufen durch.

14. Einführungsseite („Briefing for the Fleet“) zwischen Startbild und Captain’s Quarters, auf Deutsch: Nationen mit Unterschieden, Schwierigkeitsgrade, Spielanleitung; Buttons „To the Captain’s Quarters“ und „Back“.

15. Ton-System (V9): Klasse „Sounds“ mit Abspielen über die Betriebssysteme (Mac afplay, Windows winsound, Linux paplay/aplay), Ordner „sounds“ neben dem Programm, Schalter „Sound: On/Off“ (wird gespeichert), Kanonenschuss, 1,1 Sekunden Flugzeit der Kugel, danach Ergebniston (Schatzschiff vor versenkt vor Treffer vor Fehlschuss).

16. Alle weiteren freigegebenen Töne eingebaut (V10, insgesamt 31 Dateien): Sieg- und Niederlagen-Fanfare, Glocke in den Captain’s Quarters, Segel bei „Setting Sails“, Nationenstücke, Schwierigkeitsgrade, Federkratzen (einmal beim Klick ins Namensfeld), Holzklick für alle Buttons ohne eigenen Ton, Retreat-Horn, Startbildschirm-Hintergrund (wird alle 10 Sekunden neu gestartet und beim Klick auf „Join the Fleet“ beendet), Trommel, Papier, sechs Töne für das Anordnen der Schiffe, Truhe, Computer überlegt, Übergabe-Gong. Ein neuer Ton einer Gruppe beendet den vorherigen derselben Gruppe (z. B. beim Wechsel der Nation).

17. Der Sound-Schalter erscheint jetzt auf Start-, Einführungs-, Einstellungs-, Platzierungs- und Kampfbildschirm.

18. Button „Captain’s Quarters“ auf „Schiffe anordnen“: führt zurück zur Einstellungsseite (im Hotseat beim zweiten Kapitän zu dessen Seite). Name, Nation, Schwierigkeit und Gegner bleiben erhalten, bereits gesetzte Schiffe verfallen.

19. Münzwurf-Animation vor dem Kampf: Münze fliegt, dreht sich und landet (Anker = Heads, Kreuz = Tails). Danach der Text „Heads! You fire first, Captain <Name>!“ bzw. „Tails! The enemy fires first!“, im Hotseat „Heads! Captain <Name> fires first!“. Das Ergebnis steht auch im Protokoll.

20. Ungültiges Setzen eines Schiffes spielt einen eigenen Ton; eine fehlerhafte Eingabe auf der Einstellungsseite ebenfalls.

5. Versionen des Spiels

Die Versionsnummern sind eine Zählung der gelieferten Dateien (battle_of_trafalgar.py). Der Code selbst enthält keine Versionsnummer.

Version 1: Grundspiel

- Startbild mit „Join the Fleet“, Seite „Captain’s Quarters“ mit Name, drei Schwierigkeitsgraden, Flaggen und „Setting Sails“.
- Eigene Platzierung der Schiffe, zufällige Platzierung des Computers, Münzwurf, Schießen mit der rechten Maustaste.
- Rote, blaue und goldene Felder, Schatztruhe mit drei Preisen, Punktespeicherung, Hall of Fame, Endbildschirm Victory/Defeat.

Version 2: Große Überarbeitung

- Flotten und Preise je Nation, Hotseat-Modus, Totenköpfe und „SUNK!“, Admiralsnamen.
- Frachtraum mit Preisen ab der nächsten Runde, Computer setzt Preise selbst ein.

Version 3: Erklärung der Nationen

- Kurze deutsche Beschreibung unter den Flaggen, Layout der Einstellungsseite angepasst.

Version 4: Cargo hold mit einem Feld

- Nur ein Preisfeld statt sechs, ausführliche Anzeige von Name und Wirkung, „Enemy: 1 prize / none“.

Version 5: Lesbarkeit „Nation“

- Das Wort „Nation“ wird nicht mehr vom goldenen Rahmen verdeckt, Flaggen leicht verschoben.

Version 6: Flottenanzeige

- Tabelle „Fleets“ mit „afloat“ und „sunk“ für beide Seiten.

Version 7: Geheimer Preis des Computers

- Der Preis des Computers wird in der Truhenanzeige nicht mehr verraten, nur ein Fragezeichen.

Version 8: Einführungsseite

- Neue Seite zwischen Startbild und Captain’s Quarters mit Nationen, Schwierigkeitsgraden und Spielanleitung (Deutsch), Text zu den Flotten korrigiert.

Version 9: Kampftöne

- Ton-System mit Ordner „sounds“ und Schalter „Sound: On/Off“; fünf Töne im Kampf: Kanonenschuss, Treffer, Fehlschuss, Schatzschiff, Schiff versenkt (Ergebnis kommt nach 1,1 Sekunden Flugzeit).

Version 10: Alle Töne, Münzwurf, Zurück-Button

- 31 Töne insgesamt (Sieg, Niederlage, Menüs, Nationen, Schwierigkeitsgrade, Schiffe anordnen, Truhe, Computer überlegt, Übergabe).
- Animierter Münzwurf mit Spielername.
- Button „Captain’s Quarters“ auf „Schiffe anordnen“.
- Sound-Schalter auf allen Bildschirmen.

Zwischen den Versionen gab es kleinere, nur getestete Zwischenstände (Layout-Korrekturen), die nicht als eigene Dateien geliefert wurden.

6. Funktionen je Version

Ein Haken bedeutet: Die Funktion ist in dieser Version enthalten. Bleibt das Feld danach leer, wurde sie ersetzt. Die Version steht oben in der Spalte (V1 bis V10).

Funktion	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10
Startbild „Join the Fleet“, Seite „Captain’s Quarters“ (Name, 3 Schwierigkeitsgrade, Flaggen, „Setting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eigene Schiffsplatzierung, zufällige Platzierung des Computers, zufälliger Startspieler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schießen mit rechter Maustaste, Farben rot / blau /	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drei Computerstufen (New Entrant, Lieutenant-Commander, Admiral)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Punkte speichern und aufsummieren, Hall of Fame (Top 3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Endbildschirm Victory / Defeat mit Punktestand, Rückkehr zum Startbildschirm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schatztruhe mit drei gleichen Preisen für alle (Zusatzschiff, Extraschuss, 4 Felder aufdecken)	✓									
Flotten je Nation (Spanien, England, Frankreich)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Neun nationenspezifische Preise (je drei pro Nation)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hotseat-Modus (Mensch gegen Mensch) mit Übergabebildschirm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Totenköpfe, Rahmen und Schriftzug „SUNK!“ bei versenkten Schiffen		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Namen der Admirale für den Computergegner		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frachtraum: Preise erst ab der nächsten Runde einsetzbar, mehrere Plätze		✓	✓							
Computer setzt gelagerte Preise selbst ein		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deutsche Erklärung der Nationen unter den Flaggen			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cargo hold mit einem Feld, Anzeige „Enemy: 1 prize / none“				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wort „Nation“ gut lesbar					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flottenanzeige „Fleets“: afloat und sunk						✓	✓	✓	✓	✓
Preis des Computers bleibt geheim (Fragezeichen in der Truhenanzeige)							✓	✓	✓	✓
Einführungsseite (Nationen, Schwierigkeitsgrade, Spielanleitung)								✓	✓	✓
Kampftöne: Kanonenschuss, Treffer, Fehlschuss, Schatzschiff, versenkt; Schalter „Sound“ im Kampf									✓	✓

Töne für Menüs, Nationen, Schwierigkeitsgrade, Schiffe anordnen, Truhe, Übergabe, Sieg und Niederlage; Schalter auf allen Bildschirmen										✓
Button „Captain's Quarters“ auf „Schiffe anordnen“										✓
Animierter Münzwurf mit Spielername										✓

Hinweise: Der Frachtraum hatte in V2 und V3 sechs Plätze. Ab V4 gibt es nur noch ein Feld, weil es pro Spieler nur ein Schatzschiff gibt. Die Schatztruhe in V1 hatte drei Preise für alle Nationen, ab V2 hat jede Nation eigene Preise.

7. Verwendete Algorithmen

Die folgenden Verfahren sind im Spiel enthalten. Zu jedem steht, was es macht und wo es verwendet wird.

1. Zufällige Platzierung mit Wiederholung (V1)

Schiffe werden an zufälligen Stellen und in zufälliger Richtung gesetzt. Passt ein Schiff nicht (außerhalb des Feldes oder überlappend), wird bis zu 2000-mal neu gewürfelt. Gelingt die ganze Flotte nicht, beginnt alles von vorn. Große Schiffe werden zuerst gesetzt. Ab V2 werden bereits beschossene Felder gemieden, damit ein Preisschiff nie unversenkbar ist. Verwendet für den Computer und für das Verstärkungsschiff.

2. Platzprüfung (V1)

Prüft für ein Schiff, ob alle seine Kästchen im Raster liegen und kein anderes Schiff belegen. Die Prüfung wird auch bei der Platzierung mit der Maus benutzt.

3. Schuss auswerten, Versenkt-Prüfung, Siegbedingung (V1)

Ein Schuss auf ein Feld wird als Fehlschuss, Treffer oder Schatzschiff-Treffer gespeichert. Ein Schiff gilt als versenkt, wenn alle seine Kästchen getroffen sind. Gewonnen hat, wer alle gegnerischen Schiffe außer dem Schatzschiff versenkt hat. Eine Zählfunktion liefert daraus die Zahl der schwimmenden und versenkten Schiffe (Anzeige „Fleets“ ab V6).

4. Computer „New Entrant“: Zufallsschuss (V1)

Wählt zufällig eines der noch nicht beschossenen Felder. Das ist die einfachste Stufe. Der Computer braucht dafür im Mittel rund 98 Schüsse.

5. Computer „Lieutenant-Commander“: Jagd und Ziel mit Schachbrettmuster (V1)

Ohne Treffer schießt er zufällig auf Felder eines Schachbrettmusters, weil jedes Schiff mit mindestens 2 Kästchen mindestens ein solches Feld belegt und so nur etwa die Hälfte der Felder abgesucht werden muss. Nach einem Treffer beschießt er die Nachbarfelder (oben, unten, links, rechts). Sind schon zwei Treffer in einer Reihe, verlängert er diese Linie. Im Mittel rund 62 bis 70 Schüsse.

6. Computer „Admiral“: Wahrscheinlichkeitsfeld (V1, ab V2 je Nation)

Für jedes noch nicht versenkte Schiff probiert er alle möglichen Lagen auf dem Raster aus und zählt, wie oft jedes Feld dabei belegt wäre. Lagen, die offene Treffer abdecken, zählen viel stärker (Faktor 10 je Treffer). Er schießt auf das Feld mit der höchsten Zahl. Ab V2 kennt er die Schiffsgrößen der jeweiligen Nation. Im Mittel rund 52 Schüsse (Spanien) bis 64 (England) bei den letzten Tests.

7. Verwertung aufgedeckter Felder (V1)

Hat der Computer Felder des Menschen aufgedeckt (Signalflaggen, Schatzkarte), schießt er zuerst auf bekannte Schiffsfelder und meidet bekannte leere Felder.

8. Zufall: Münzwurf und Truhenpreis (V1, ab V2 je Nation)

Der Startspieler wird zufällig gewählt. Der Preis in der Schatztruhe wird zufällig aus den drei Preisen der Nation des Finders gezogen.

9. Zufälliges Aufdecken (V1)

Wählt zufällig 4 noch nicht beschossene Felder und deckt auf, ob dort ein Schiff liegt (Preis „Signalflaggen“).

10. Schussmuster (V2)

Breitseite trifft drei Felder in einer Reihe, Mörser einen 2x2-Block. Liegt das Muster am Rand, wird es automatisch ins Raster zurückgeschoben, damit immer die volle Zahl Felder getroffen wird.

11. Reparatur und Schatzkarte (V2)

Der Reparaturtrupp macht ein getroffenes Feld eines noch schwimmenden Schiffes wieder unbeschossen. Die Schatzkarte markiert alle noch unbeschossenen Felder eines zufällig gewählten, nicht versenkten Schiffes.

12. Speichern und Aufsummieren mit JSON (V1)

Die Daten stehen in der Datei trafalgar_save.json. Nach jedem beendeten Spiel werden die Punkte zum Gesamtkonto des Namens addiert, außerdem Spiele und Siege gezählt und die letzten 100 Partien gespeichert. Die Hall of Fame sortiert alle Spieler nach Gesamtpunkten und zeigt die besten drei.

13. Zustandsautomat (V1, erweitert in V2)

Das Spiel kennt Bildschirme (Start, Einstellungen, Platzierung, Kampf, Übergabe) und Phasen im Kampf (Zug des Menschen, Zug des Computers, Truhe, Preisschiff setzen, Spielende). Jede Aktion ist nur in der passenden Phase erlaubt, damit nie doppelt geschossen wird.

14. Zeitsteuerung und Klickschutz (V1)

Verzögerungen (Computer „denkt“, Animationen) laufen über Zeitgeber mit einer Sitzungsnummer. Wechselt der Spieler den Bildschirm, werden alte Zeitgeber verworfen. Ein Zeitstempel verhindert, dass ein Klick zwei Aktionen auslöst.

15. Preissperre bis zur nächsten Runde (V2)

Jeder Preis merkt sich die Runde, in der er gewonnen wurde. Er ist erst einsetzbar, wenn die aktuelle Rundenzahl größer ist.

16. Hotseat-Sichtwechsel (V2)

Das Spiel führt mit, aus wessen Sicht gerade gezeichnet wird. Wechselt der Spieler, erscheint ein Übergabebildschirm, der beide Spielfelder verdeckt.

17. Prozedurales Zeichnen (V1)

Alle Bilder (Seeschlacht, Schiffsinneres, Schiffe, Flaggen, Totenköpfe, Truhe, Preissymbole) werden im Programm aus Linien, Flächen und Farbverläufen gezeichnet. Eigene Bilder können optional aus dem Ordner assets geladen werden.

18. Klang-Kanäle (V9, erweitert in V10)

Töne werden als eigener Hintergrundprozess des Betriebssystems abgespielt, damit das Spiel nicht wartet. Jeder Ton kann einer Gruppe („Kanal“) zugeordnet werden. Beginnt in derselben Gruppe ein neuer Ton, wird der alte beendet; so überlagern sich z. B. die Stücke der Nationen nicht. Unter Windows kann winsound immer nur einen Ton gleichzeitig spielen.

19. Verzögertes Ergebnis nach dem Schuss (V9)

Beim Schuss spielt der Kanonenton sofort, das Ergebnis (Treffer, Wasser, versenkt) wird erst nach 1,1 Sekunden ausgewertet. Während dieser Zeit sind weitere Schüsse gesperrt.

20. Münzwurf-Animation (V10)

Die Höhe der Münze folgt einer Parabel (4·u·(1−u)), der Drehwinkel wächst bis zur Landung. Die sichtbare Breite der Münze ist der Betrag des Kosinus des Winkels, daraus entsteht der Dreheffekt. Eine gerade Zahl halber Umdrehungen landet auf der Vorderseite (Heads), eine ungerade auf der Rückseite (Tails). Nach der Landung federt die Münze mit einer abklingenden Schwingung nach. Das Ergebnis wird vorher zufällig bestimmt, die Animation wird passend dazu berechnet.